



PRODUKTDATENBLATT

Typ 430 Ultraschall-Distanz und Schnee- höhe

Einfache Distanzmessung und robuste Schneehöhenerfassung

Ultraschallbasierter SDI-12-Sensor für kosteneffiziente Abstandsmessung und besonders für Schneehöhenmessungen - mit Low-Power- und selbstreinigender Präzisionsausführung.

DOKUMENT · OSX 0430

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 430 Distance and Snow Depth** ist ein ultraschallbasierter Sensor für einfache berührungslose Distanzmessungen. Seine wesentliche Stärke liegt in der Schneehöhenerfassung: Die Varianten MB-002 und MB-003 kombinieren einen größeren Schallwandler mit einer für Schnee geeigneten Auswertung. Der Typ 430 kommuniziert über Low-Voltage SDI-12 nach Version 1.3 und Bluetooth Low Energy (BLE) für Inbetriebnahme, Diagnose und Konfiguration.



Abbildung 1: Typ 430 MB-001 Ultraschall-Distanzsensor mit SDI-12- und Bluetooth-LE-Interface

Vorteile auf einen Blick

- Ultraschallbasierte, berührungslose Distanzmessung im Standardbereich von 0,5 bis 5 m
- Besonders geeignet für Schneehöhenmessungen mit den Varianten MB-002 und MB-003
- Auflösung 1 mm, typische Genauigkeit +/- 2 mm im dokumentierten Standardbereich
- Low-Power-Varianten für batteriebetriebene Messstellen
- MB-003 mit kontinuierlichem Vereisungs- und Kondensationsschutz durch Selbstreinigung
- Messwertausgabe als Distanz; per Skalierung auch als Pegel oder Schneehöhe konfigurierbar
- SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy für Logger-Integration und lokalen Service
- Sensorbauteil IP67 laut Originalunterlage

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Messprinzip	Ultraschall
Messgröße	Distanz; per Skalierung und Offset auch Pegel oder Schneehöhe
Standardmessbereich	0,5 bis 5 m
Auflösung	1 mm
Typische Genauigkeit	+/- 2 mm
Messzeit	Typisch 1 bis 5 s, ausführung- und aufwärmzeitabhängig
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
SDI-12-Ausgabe	Distanz in mm; optional Versorgungsspannung
Sensor-Betriebstemperatur	-10 bis +65 °C
Betriebstemperatur Interface	-40 bis +65 °C
Schutzart Sensorbauteil	IP67 laut Originalunterlage
Einschaltbereitschaft Interface	Etwa 250 ms; Sensor-Aufwärmzeit nicht enthalten

Varianten für Abstand und Schnee

Variante	Anwendung und Sensor	Versorgung	Energieprofil
MB-001	Einfache Low-Power-Distanzmessung; standardmäßig MaxBotix MB7384	3,6 bis 16 V	Etwa 20 mA während der Messung für ca. 1 bis 5 s
MB-002	Low-Power-Schneehöhe mit größerem Schallwandler; standardmäßig MaxBotix MB7374	3,6 bis 16 V	Bedarfsgerecht geschaltet; für Batteriebetrieb geeignet
MB-003	Präzisions-Schneehöhe mit größerem Schallwandler; standardmäßig MaxBotix MB7574	7,5 bis 16 V	Dauerhaft etwa 30 bis 50 mA für Selbstreinigung und Vereisungsschutz

Die Varianten MB-001 und MB-002 schalten das Ultraschallelement für die Messung ein und eignen sich deshalb für energieeffiziente, batteriegestützte Messstellen. MB-003 bleibt dagegen dauerhaft versorgt: Die regelmäßige Erwärmung der Wandlerfläche verhindert beziehungsweise reduziert Kondensation und Vereisung und verbessert die Erfassung weicher Schneeoberflächen. Der kontinuierliche Energiebedarf ist bei der Auslegung, beispielsweise mit einer kleinen Solarversorgung, zu berücksichtigen.

Schneehöhenmessung mit Ultraschall

Schnee reflektiert Ultraschall anders als eine harte, glatte Oberfläche. Besonders nasser, lockerer oder vereister Schnee stellt höhere Anforderungen an den Sensor und die freie Wandlerfläche. Die Varianten MB-002 und MB-003 besitzen deshalb einen größeren Schallwandler. MB-003 ergänzt dies um eine selbstreinigende Betriebsweise: Der Wandler wird im Betrieb leicht erwärmt, sodass Feuchtigkeit und Kondensation von der Wandleroberfläche entfernt beziehungsweise ihr Aufbau vermindert wird.

Die Selbstreinigungsfunktion ist für Feuchtigkeit und Kondensation ausgelegt, nicht für Staub oder feste Ablagerungen. Für ihren wirksamen Betrieb muss MB-003 dauerhaft versorgt bleiben und weiter messen. Montageposition, freies Schallfeld, Abstand zur erwarteten Schneedecke und Energieversorgung sind bei der Projektierung gemeinsam zu betrachten.

Abgrenzung zu präzisen Radar-Distanzsensoren

Der Typ 430 ist ein einfacher Ultraschall-Distanzsensor und besonders für Schneehöhenmessungen eine bewährte Wahl. Für präzise andere Distanzmessungen, etwa Flüssigkeitspegel oder Abstände zu geeigneten elektromagnetisch reflektierenden Grenzflächen, sind die 60-GHz-Radarsensoren **Typ 470** und **Typ 471** in der Regel besser geeignet. Diese erfassen Distanzen berührungslos mit typischer Genauigkeit von ≤ 2 mm und einer Auflösung von 1 mm; sie sind auf Pegel-, Füllstands- und präzise Distanzaufgaben ausgerichtet.

Bei Oberflächen wie Mauerwerk, Holz oder anderen festen Materialien hängt die Radareignung von Geometrie, Material, Feuchte, Einbau und vorhandenen Nebenreflexionen ab. Der konkrete Aufbau sollte daher projektspezifisch erprobt werden. Die Radarvarianten bieten zusätzlich Signalstärken sowie Raw-Scan- und Live-Plot-Funktionen für die Ausrichtung, während der Typ 430 eine einfache Distanzmessung mit Fokus auf Schnee bereitstellt.

Anforderung	Typ 430 Ultraschall	Typ 470 / 471 60-GHz-Radar
Hauptanwendung	Einfache Distanz- und Schneehöhenmessung	Präzise Distanz-, Pegel- und Füllstandsmessung
Messprinzip	Ultraschall	60-GHz-Radar
Standardbereich	0,5 bis 5 m	Typisch ab 0,10 m beziehungsweise 0,15 m bis 12 m
Schneebetrieb	MB-002 und MB-003 speziell ausgelegt	Projektabhängig; nicht der Schwerpunkt dieses Datenblatts
Kondensationsschutz	MB-003 mit Selbstreinigung	Abhängig von Sensor- und Gehäuseausführung
Einrichtungsunterstützung	BLE-Diagnose	BLE, Signalstärke, Raw-Scan und Live-Plot

SDI-12, Skalierung und Bluetooth

Mit **aM!** oder CRC-gesichert mit **aMC!** startet der Datenlogger eine Messung. **aD0!** liefert anschließend die Distanz in Millimetern. **aM1!** beziehungsweise **aMC1!** ergänzt die Messung um die Versorgungsspannung. Eine Messung benötigt, abhängig von Variante und konfigurierter Aufwärmzeit, typischerweise 1 bis 5 s.

Befehl	Funktion
aM! / aMC!	Distanzmessung starten
aM1! / aMC1!	Distanz und Versorgungsspannung erfassen
aD0!	Werte der vorangehenden Messung auslesen
aI!	Sensor identifizieren
aAn!	SDI-12-Adresse ändern

Über die Koeffizienten **K0** und **K1** kann der Messwert skaliert und verschoben werden. Damit lässt sich die Distanz beispielsweise in Zentimeter ausgeben oder bei bekannter Einbauhöhe als Pegelwert umrechnen. Die BLE-Schnittstelle ermöglicht den Zugriff mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard** für Inbetriebnahme, Diagnose, Parametrierung und Firmware-Updates.

Anschluss und Projektierung

Kabelader	Funktion
Schwarz	GND
Braun	Versorgung: 3,6 bis 16 V für MB-001/-002; 7,5 bis 16 V für MB-003
Blau	SDI-12-Signal

Die Sensoraufwärmzeit ist projektierbar. Bei MB-001 und MB-002 lässt sich das Element bedarfsgerecht einschalten; bei MB-003 ist der Dauerbetrieb Bestandteil des Vereisungs- und Kondensationsschutzes. Bei internen Sensor- oder Verbindungsfehlern meldet der Typ 430 die Fehlerwerte -999 oder -998.

Typische Einsatzbereiche

- Schneehöhenmessung an meteorologischen und hydrologischen Messstellen
- Batteriebetriebene Schneemessungen mit MB-002
- Schnee- und Außenanwendungen mit erhöhtem Bedarf an Kondensationsschutz mit MB-003
- Einfache berührungslose Abstandsmessung in einem Bereich von 0,5 bis 5 m
- SDI-12-Messstellen mit lokaler BLE-Inbetriebnahme und Diagnose

Konformität und weiterführende Informationen

Die Distance-and-Snow-Depth-Ausführung des Typ 430 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt ist im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).